

EC2x&EG2x-G&EG9x 系列

QuecOpen 快速开发指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.0

日期：2023-02-16

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2022-01-20	Darie HUANG	文档创建
1.0	2023-02-16	Mount ZHONG/ Lucas TAN	受控版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	6
1 引言	7
1.1. 适用模块	7
2 QuecOpen® 软件开发概述	8
2.1. 对开发者的要求	8
2.2. 开发流程	8
3 软件包介绍	9
3.1. 固件包	9
3.2. SDK 软件开发包	10
4 固件升级	11
4.1. 使用移远通信升级工具升级	11
4.2. 使用 fastboot 工具升级	11
4.3. DFOTA 升级	12
4.4. 紧急升级	12
5 软件开发环境准备	14
5.1. USB 驱动安装	14
5.2. ADB 工具安装	14
5.2.1. 安装 ADB 驱动	14
5.2.2. 添加模块 USB VID	15
5.2.3. 枚举设备	15
5.3. SDK 安装	15
5.3.1. 解压 SDK 软件开发包	15
5.3.2. 检查 SDK 安装结果	16
5.3.3. 检查交叉编译工具链	16
5.3.4. 烧录验证	16
6 SDK 使用	18
6.1. SDK 文件说明	18
6.2. 编译方式	19
6.3. 文件权限	19
6.4. 文件系统镜像制作	20
6.4.1. 制作根文件系统镜像文件	20
6.4.2. 制作内核镜像文件	20
6.5. API 接口	21
6.6. 外设接口	22
6.7. Linux C 库接口	22
6.8. 应用程序启动	23
6.9. 日志系统	23

6.10. 静态代码扫描.....	24
6.10.1. CPPCHECK 安装	24
6.10.2. CPPCHECK 使用	24
6.11. 开源软件	24
6.11.1. 模块已集成的开源软件	24
6.11.2. 开源软件移植.....	25
7 文件下载.....	26
8 模块开机检查.....	27
9 附录 参考文档及术语缩写	29

表格索引

表 1: 适用模块	7
表 2: 固件包关键文件列表	9
表 3: SDK 文件说明	18
表 4: SDK 根目录下常用的编译命令	19
表 5: API 接口相关文档列表	21
表 6: 外设接口相关文档列表	22
表 7: 参考文档	29
表 8: 术语缩写	29

1 引言

移远通信 EC2x、EG2x-G 和 EG9x 系列模块支持 QuecOpen®方案。QuecOpen®是开源的基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。

本文档主要介绍移远通信 EC2x、EG2x-G 和 EG9x 系列模块 QuecOpen®方案的快速开发流程，包括固件升级、软件开发环境准备、SDK 的使用、文件下载以及模块开机检查等操作流程。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
EC2x	EC20-CE
	EC20-CN
	EC21 系列
	EC25 系列
EG2x-G	EG21-G
	EG25-G
EG9x	EG91 系列
	EG95 系列

2 QuecOpen® 软件开发概述

2.1. 对开发者的要求

- 1) 熟悉标准 GNU/Linux 应用开发，以及常见 Linux 系统命令。
- 2) 掌握一些驱动、网络协议基本知识。
- 3) 了解移远通信 EC2x、EG2x-G 和 EG9x 系列模块的 AT 命令（参考文档 [1]）。

2.2. 开发流程

- 1) 准备硬件开发环境，系统需为 Ubuntu 1404 或者 1604 的 64 位系统，内存 4 GB 以上，CPU 4 核以上；若使用虚拟机，则分配给虚拟机的内存应不低于 4 GB。
- 2) 确认固件版本和 SDK 版本匹配，若不匹配，升级固件至指定版本。有关详细信息，参考第 4 章。
- 3) 准备软件开发环境，安装 USB 驱动、ADB 工具及 SDK。有关详细信息，参考第 5 章。
- 4) 使用 SDK 进行开发。有关详细信息，参考第 6 章。

3 软件包介绍

移远通信发布的版本软件包包含固件包和 SDK 软件开发包。本章将分别对固件包和 SDK 软件包进行介绍。

固件包和 SDK 软件开发包版本号相同,使用 SDK 软件开发包开发应用程序时,需使用对应的固件包。例如 SDK 软件开发包 `EC20CEFARGR06A01M4G_OCPU_SDK.tar.bz2` 对应的固件包为 `EC20CEFARGR06A01M4G_OCPU.zip`。

3.1. 固件包

固件包包含分区的镜像文件以及固件升级所需的配置文件。固件包一般以压缩包形式提供,名称为英文大写字母,命名格式为: <模块 OC 字段><基线版本号><软件版本号>< Flash 信息>_OCPU。

以 `EC20CEFARGR06A01M4G_OCPU.zip` 为例,该版本固件包名称中包含的版本信息有:

- 模块 OC 字段: EC20CEFARG (属于 EC2x 系列模块)
- 基线版本号: R06
- 软件版本号: A01
- Flash 信息: M4G (Flash 512 M; RAM 256 M)
- OCPU: QuecOpen 版本

固件包的关键文件如下:

表 2: 固件包关键文件列表

文件	文件类型	描述
<code>contents.xml</code>	配置文件	移远通信升级工具使用该文件对模块进行升级,请勿改动。
<code>update/firehose</code>	配置文件	移远通信升级工具使用该文件夹下的配置文件对模块进行升级,请勿改动。
<code>update/NON-HLOS.ubi</code>	镜像文件	Modem 镜像文件。
<code>update/partition.mbn</code>	镜像文件	分区信息镜像文件。
<code>update/partition_nand.xml</code>	配置文件	分区信息配置文件;移远通信升级工具使用,请勿改动。

<code>update/mdm9607-boot.img</code>	镜像文件	内核镜像文件，可替换为使用 SDK 制作的内核镜像文件。
<code>update/mdm9607-sysfs.ubi</code>	镜像文件	根文件系统镜像文件，可替换为使用 SDK 制作的根文件系统镜像文件。

3.2. SDK 软件开发包

SDK 软件开发包提供软件开发环境和交叉编译工具链。SDK 软件开发包一般以压缩包形式提供，名称为英文大写字母，命名格式为：<模块 OC 字段><基线版本号><软件版本号><Flash 信息>_OCPU_SDK。

以 `EC20CEFARGR06A01M4G_OCPU_SDK.tar.bz2` 为例，软件开发包名称中包含的信息有：

- 模块 OC 字段：EC20CEFARG（属于 EC2x 系列模块）
- 基线版本号：R06
- 软件版本号：A01
- Flash 信息：M4G（Flash 512 M；RAM 256 M）
- OCPU：QuecOpen 版本

SDK 软件开发包的具体使用方法请参考第 6 章。

4 固件升级

模块支持多种固件升级方式，本章介绍了四种固件升级方式。

4.1. 使用移远通信升级工具升级

Windows 系统的上位机升级工具的详细使用方法，请参考文档 [2]。Linux 和 Android 系统的上位机升级工具的详细使用方法，请参考文档 [3]和文档 [4]。

4.2. 使用 fastboot 工具升级

fastboot 是 Android 工具包中的一个命令行工具，支持 Windows、Linux 和 Android 系统（下载网址：<https://developer.android.google.cn/studio/releases/platform-tools.html>）。fastboot 命令行工具操作步骤如下：

步骤 1：通过如下任一方式使模块进入 fastboot 模式：

1) 在上位机执行如下 ADB 命令：

```
adb reboot bootloader
```

2) 在模块 shell 命令行中执行如下命令：

```
sys_reboot bootloader
```

步骤 2：在上位机使用 fastboot 命令升级分区，命令格式为：**fastboot flash <模块分区名> <镜像文件在上位机文件系统的路径>**。常用的 fastboot 升级命令有：

1) 升级内核镜像：

```
λ fastboot flash boot mdm9607-boot.img
sending 'boot' (12550 KB)...
OKAY [ 0.399s]
writing 'boot'...
OKAY [ 3.028s]
finished. total time: 3.428s
```

2) 升级 rootfs 镜像:

```
λ fastboot flash system mdm9607-sysfs.ubi
sending 'system' (48896 KB)...cess
OKAY [ 1.546s]
writing 'system'...download:02fc0000
OKAY [ 11.654s]
finished. total time: 13.200s
```

3) 升级 oemapp 文件系统镜像:

```
λ fastboot flash oemapp oemapp.ubi
sending 'oemapp' (768 KB)...age
OKAY [ 0.025s]
writing 'oemapp'...
OKAY [ 0.466s]
finished. total time: 0.493s
```

步骤 3: 在上位机中使用如下命令保存配置:

```
fastboot reboot
```

4.3. DFOTA 升级

差分包制作以及 DFOTA 升级方法, 请参考[文档 \[5\]](#)。

4.4. 紧急升级

在开发调试阶段, 若模块无法正常启动或上位机无法识别模块的 USB 端口, 可通过如下方式使模块进入紧急升级下载模式, 然后使用上位机工具进行升级。

- 若模块无法正常开机, 将 USB_BOOT 上拉至 VDD_EXT, 并重新给模块上电, 使模块进入紧急下载模式。
- 若上位机无法正常识别模块的 USB 接口, 打开模块 shell 命令行执行 **sys_reboot edl**, 模块将自动重启并进入紧急下载模式。

备注

有关将 USB_BOOT 上拉到 VDD_EXT 的方法，请参考相应模块的硬件设计手册或咨询移远通信技术支持。

5 软件开发环境准备

在应用 QuecOpen 方案进行软件开发前，需做好以下准备工作：

- 1) 安装 USB 驱动。
- 2) 安装 ADB 工具。
- 3) 安装 SDK。

5.1. USB 驱动安装

上位机需要安装 USB 驱动程序才能通过 USB 与模块进行通信。有关 Linux 和 Android 系统安装 USB 驱动的详细步骤，请参考文档 [6]。Windows 系统可以通过安装包 *Quectel_LTE_Windows_USB_Driver_For_ECM* 直接安装 USB 驱动程序。如需此安装包，请联系移远通信技术支持获取。

5.2. ADB 工具安装

Android 调试桥（ADB）是一种功能多样的命令行工具，用于实现上位机与设备之间的通信。ADB 命令便于执行各种设备操作（例如安装和调试应用），并提供对 Linux shell（用于在设备上运行各种命令）的访问权限。本节介绍如何在 Ubuntu 系统中安装 ADB 工具。

备注

ADB 用户指南官方网址：<https://developer.android.google.cn/studio/command-line/adb>。

5.2.1. 安装 ADB 驱动

- 1) 在上位机 shell 命令行中执行如下命令安装 ADB 驱动。

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install android-tools-adb
```

2) 若上述命令执行失败,请执行如下命令重新安装 ADB 驱动;若上述命令执行成功,则跳过此步骤。

```
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install android-tools-adb
```

3) 执行 **adb** 查看 ADB 驱动是否安装成功。若安装成功,则显示 ADB 的版本号,如下所示:

```
tyler@tyler:~/sdk/sample$ adb
Android Debug Bridge version 1.0.31
```

5.2.2. 添加模块 USB VID

执行如下命令添加 USB VID,设置 ADB 运行使用的 USB VID 为移远通信模块的 USB VID,即 0x2c7c。

```
cd ~
sudo echo 0x2c7c > .android/adb_usb.ini
```

5.2.3. 枚举设备

以上操作完成后,执行如下命令检查 ADB 是否可以准确识别出模块。

```
sudo adb kill-server
sudo adb devices
```

5.3. SDK 安装

需在 Ubuntu 普通用户的工作环境下将 SDK 软件开发包安装至上位机的任意本地目录。本章节以 *EC20CEFARGR06A01M4G_OCPU_SDK.tar.bz2* 为例演示如何在 Ubuntu 普通用户的工作环境下安装 SDK 软件开发包。

5.3.1. 解压 SDK 软件开发包

将 SDK 压缩包复制到上位机的本地目录下并解压,解压后的目录为 *ql-ol-sdk*:

```
tar xvf EC20CEFARGR06A01M4G_OCPU_SDK.tar.bz2
cd ql-ol-sdk
```

5.3.2. 检查 SDK 安装结果

通过编译示例程序检查 SDK 软件包是否可以正常工作。执行如下命令编译 *helloworld* 示例程序，编译成功后生成 *helloworld* 可执行文件。编译成功即说明 SDK 软件开发包安装成功。

```
cd ql-ol-sdk
source ql-ol-crostoool/ql-ol-crostoool-env-init
cd ql-ol-extsdk/example/hello_world
make
```

```
darie@quectel-PowerEdge-R730:~/open_root/EC21E/ql-ol-sdk$ source ql-ol-crostoool/ql-ol-crostoool-env-init
QUECTEL_PROJECT_NAME =EC21E
QUECTEL_PROJECT_REV =EC21EFAR06A05M4G_OCPU_20.001
darie@quectel-PowerEdge-R730:~/open_root/EC21E/ql-ol-sdk$ cd ql-ol-extsdk/example/hello_world/
darie@quectel-PowerEdge-R730:~/open_root/EC21E/ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/example/hello_world$ make
arm-oe-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mfloat-abi=softfp -mfpu=neon -O2 -fexpensive-optimizations -frena
E/ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/example/hello_world/../../include -c helloworld.c
arm-oe-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mfloat-abi=softfp -mfpu=neon -L./ -L/home/darie/open_root/EC21E/ql
hellorworld helloworld.c helloworld.o Makefile
darie@quectel-PowerEdge-R730:~/open_root/EC21E/ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/example/hello_world$
```

5.3.3. 检查交叉编译工具链

执行如下命令，检查交叉编译工具是否可以正常工作。

```
arm-oe-linux-gnueabi-gcc -v
```

如果安装成功，可以查询到交叉编译工具的版本号。

```
Thread model: posix
gcc version 4.9.2 (GCC)
darie@q-PowerEdge-R730:~/open-sdk/ql-ol-sdk$ arm-oe-linux-gnueabi-gcc --version
arm-oe-linux-gnueabi-gcc (GCC) 4.9.2
Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

5.3.4. 烧录验证

将编译生成的可执行文件 *helloworld* 下载至模块的文件系统目录，例如下载到 */data* 目录，赋予可执行权限，然后运行。运行成功即表明编译成功。

6 SDK 使用

6.1. SDK 文件说明

表 3: SDK 文件说明

目录	说明
<i>ql-ol-crosstool</i>	交叉编译使用的头文件、库文件和交叉编译工具链
<i>ql-ol-crosstool/sysroots/x86_64-oesdk-linux</i>	交叉编译工具链
<i>ql-ol-crosstool/sysroots/armv7ahf-neon-oe-linux-gnueabi</i>	编译引用的头文件和库，包括 C 库、第三方软件的头文件和库、SDK 的头文件和库
<i>ql-ol-extsdk</i>	SDK 相关库、头文件以及一些工具
<i>ql-ol-extsdk/include</i>	SDK 的头文件
<i>ql-ol-extsdk/lib</i>	SDK 的库文件
<i>ql-ol-extsdk/example</i>	示例代码
<i>ql-ol-kernel</i>	Linux 内核源码
<i>ql-ol-rootfs.tar.gz</i>	Linux 根文件系统压缩包
<i>Makefile</i>	Makefile 文件，用于编译内核和制作文件系统镜像
<i>ql-ol-rootfs</i>	编译 rootfs 时，解压 <i>ql-ol-rootfs.tar.gz</i> 生成的目录
<i>ql-ol-usrdata</i>	usrdata 目录，用于制作 <i>usrdata.ubi</i> 镜像
<i>target</i>	目标文件夹，一般用于存放编译的镜像文件和临时文件

6.2. 编译方式

SDK 的编译由 Makefile 规则组织，根目录下的 *Makefile* 用于编译内核和文件系统镜像，*ql-ol-extsdk/example* 目录下各子目录中的 *Makefile* 则用于编译各单独的示例程序。

编译前需要加载编译的环境变量。在根目录下执行如下命令加载环境变量：

```
source ql-ol-crosstool/ql-ol-crosstool-env-init
```

环境变量加载成功后，可以在命令行中进行交叉编译。

```
darie@quectel-PowerEdge-R730:~/open_root/EC21E/ql-ol-sdk$ source ql-ol-crosstool/ql-ol-crosstool-env-init
QUECTEL_PROJECT_NAME    =EC21E
QUECTEL_PROJECT_REV      =EC21EFAR06A05M4G_OCPU_20.001
darie@quectel-PowerEdge-R730:~/open_root/EC21E/ql-ol-sdk$ arm-oe-linux-gnueabi-gcc --version
arm-oe-linux-gnueabi-gcc (GCC) 4.9.2
Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
darie@quectel-PowerEdge-R730:~/open_root/EC21E/ql-ol-sdk$
```

SDK 根目录下的 *Makefile* 已实现编译内核和制作文件系统镜像的命令，详细命令如下表。

表 4: SDK 根目录下常用的编译命令

命令名称	说明
make rootfs	编译 rootfs 镜像，生成的目标文件存位于 <i>target</i> 目录下
make kernel_menuconfig	生成内核配置文件
make kernel	编译内核镜像，生成的目标文件存位于 <i>target</i> 目录下
make kernel_module	编译内核模块，生成的目标文件位于 <i>ql-ol-rootfs/lib</i> 目录下

6.3. 文件权限

因文件系统镜像在 Ubuntu 非 root 用户环境下制作，故无 root 用户权限；但在模块中运行需要 root 用户权限，所以移远通信 SDK 使用 Pseudo 机制以实现在非 root 用户环境下制作具有 root 用户权限的文件系统。Pseudo 通过 Linux LD_PRELOAD 机制覆盖 Linux 上位机的系统调用，赋予在 Pseudo 环境下创建的文件以伪 root 权限，并将文件的伪 root 权限信息存放在数据库中，可持久保存文件的伪 root 权限信息。

SDK 中使用的 Pseudo 命令为 **ql_fakeroot**，在加载编译环境变量之后（参考第 6.2 章节），可在命令行中直接使用。Pseudo 的工作目录为 `ql-ol-crosstool/sysroots/x86_64-oesdk-linux/pseudo`，其中存放文件的伪 root 权限数据库以及一些工作日志。Pseudo 的数据库使用的是文件的绝对路径，不可随意移动 SDK 目录。在创建和修改文件系统中的文件时，需要使用命令 **ql_fakeroot**。

例如，在根文件系统目录下创建一个 `test_dir2` 文件夹，并在 `test_dir2` 文件夹下创建一个文件 `test_file2.txt`，写入内容“test”，示例如下。

```
cd ql-ol-rootfs
ql_fakeroot mkdir test_dir2
ql_fakeroot touch test_dir2/test_file2.txt
ql_fakeroot echo test > test_dir2/test_file2.txt
```

查看 `test_file2.txt` 文件的权限是否为 root（若用户组 ID 和用户 ID 均为 0 则表明文件具有 root 权限）。

```
tyler@tyler:~/sdk/sample/ql-ol-sdk/ql-ol-rootfs$ ql_fakeroot ls -al test_dir2/
total 12
drwxrwxr-x 2 0 0 4096 8月 13 15:29 .
drwxr-xr-x 27 0 0 4096 8月 13 15:29 ..
-rw-rw-r-- 1 0 0 5 8月 13 15:29 test_file2.txt
```

6.4. 文件系统镜像制作

6.4.1. 制作根文件系统镜像文件

解压的 SDK 中根文件系统压缩包的名称为 `ql-ol-rootfs.tar.gz`。初次使用 **source** 加载编译环境时，会自动解压此根文件系统压缩包，解压目录为 `ql-ol-rootfs`，并创建 `ql-ol-crosstool/sysroots/x86_64-oesdk-linux/pseudo` 文件夹。根文件系统的所有文件的伪 root 权限信息会被写入数据库 `ql-ol-crosstool/sysroots/x86_64-oesdk-linux/pseudo/files.db`。

随后可使用 **make rootfs** 制作根文件系统镜像文件，目标文件为 `target/mdm9607-sysfs.ubi`。

生成的镜像文件可通过 **fastboot** 命令行工具升级到模块，也可替换固件包 `update` 目录下的同名文件，在上位机使用移远通信升级工具进行升级。升级步骤请参考第 4 章。

6.4.2. 制作内核镜像文件

在 SDK 根目录下执行 **make kernel** 编译内核并制作内核镜像文件，生成的内核镜像文件位于 `target` 目录，名称为 `mdm9607-boot.img`。生成的镜像文件可通过 **fastboot** 命令行工具升级到模块，也可替换固件包 `update` 目录下的同名文件，在上位机使用移远通信升级工具进行升级。升级步骤请参考第 4 章。

移远通信 QuecOpen 软件包中默认包含已编译好的内核模块，若重新编译了内核，需使用 **make kernel_module** 重新编译内核模块（生成的内核模块存放在根文件系统的 *ql-ol-roots/usr/lib/modules* 目录），且需重新制作根文件系统镜像用于模块升级。

备注

首次编译内核时，需先执行 **make kernel_menuconfig** 生成内核配置文件。

6.5. API 接口

移远通信 SDK 中提供了一组应用程序接口（API）。头文件位于 *ql-ol-extsdk/include* 和 *ql-ol-crosstool/sysroots/armv7ahf-neon-oe-linux-gnueabi/usr/include/quectel-openlinux-sdk*，库文件位于 *ql-ol-extsdk/lib* 和 *ql-ol-crosstool/sysroots/armv7ahf-neon-oe-linux-gnueabi/usr/lib*。其中部分 API 有相应测试程序，存放路径为 *ql-ol-extsdk/example/test_mcm_api*。

API 接口的使用方法，请参阅相关文档，对应的文档信息如下表所示：

表 5：API 接口相关文档列表

功能	参考文档
网络注册、获取注网相关信息	Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_注网信息 API_参考手册
SIM 卡相关功能	Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_SIM_API_参考手册
模块管理，获取模块的状态和信息	Quectel_EC2x&EG2x-G&EG9x 系列_QuecOpen_设备管理 API_参考手册
短信	Quectel_EC2x&EG2x-G&EG9x 系列_QuecOpen_SMS_API_参考手册
电话	Quectel_EC2x&EG9x&EG2x-G&EM05 系列_QuecOpen_语音通话_API 参考手册
数据拨号	Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_数据拨号用户指导
GNSS	Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_GNSS_API_参考手册
Wi-Fi	Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_Wi-Fi_API_参考手册
蓝牙	Quectel_EC2x 系列&EG25-G_QuecOpen_蓝牙 API_参考手册
音频	Quectel_EC2x&EG2x-G&EG9x 系列_QuecOpen_音频服务_API_参考手册

6.6. 外设接口

模块提供多种外设接口，包括 GPIO、I2S、I2C、SPI、USB 和 UART 等。

外设接口的使用方法，请参阅相关文档，对应的文档信息如下表所示。

表 6：外设接口相关文档列表

功能	参考文档
GPIO	Quectel_EC2x&EG2x-G&EG9x 系列_QuecOpen_GPIO_API_参考手册
I2S	Quectel_EC2x&EG2x-G&EG9x 系列_QuecOpen_I2S_开发指导
I2C	Quectel_EC2x&EG2x-G&EG9x 系列_QuecOpen_I2C_开发指导
SPI	Quectel_EC2x&EG2x-G&EG9x 系列_QuecOpen_SPI_开发指导
USB	Quectel_EC2x&EG2x-G&EG9x 系列_QuecOpen_USB_使用指导
UART	Quectel_EC2x&EG2x-G&EG9x 系列_QuecOpen_UART_开发指导

6.7. Linux C 库接口

模块使用的 C 库是 Glibc，版本为 2.26。可查看官方文档（官方文档链接：http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_mono/libc.html）或执行 **man** 获取 C 库接口使用说明。例如查询 **strncpy** 接口的使用说明，可使用 **man strncpy** 查询，如下所示。

```
tyler@tyler:~$ man strcpy
STRCPY(3)

NAME
    strcpy, strncpy - copy a string

SYNOPSIS
    #include <string.h>

    char *strcpy(char *dest, const char *src);
    char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);

DESCRIPTION
    The strcpy() function copies the string pointed to by src, including
    the destination string dest must be large enough to receive the copy.

    The strncpy() function is similar, except that at most n bytes of src
    dest will not be null-terminated.

    If the length of src is less than n, strncpy() writes additional null b

    A simple implementation of strncpy() might be:

    char *
    strncpy(char *dest, const char *src, size_t n)
    {
        size_t i;

        for (i = 0; i < n && src[i] != '\0'; i++)
            dest[i] = src[i];
        for ( ; i < n; i++)
            dest[i] = '\0';

        return dest;
    }
```

6.8. 应用程序启动

模块的启动管理使用 **sysv** 方式。启动顺序为先启动`/etc/rcS.d` 目录下的启动脚本，然后再启动`/etc/rc5.d` 目录下的启动脚本。启动脚本按照数字由小到大的优先级顺序启动。推荐客户将启动脚本存放在`/etc/rc5.d` 目录下，脚本优先级使用大于等于 99 的数字标记。详情请参考[文档 \[7\]](#)。

6.9. 日志系统

考虑到系统安全，用户在进行应用软件开发的时候，不应该把应用程序日志输出到串口，而是应该使用日志系统对日志进行管理。推荐使用系统自带的 **Logcat** 日志系统进行日志管理，详情请参考[文档 \[8\]](#)。

Logcat 日志系统除了保存客户应用程序的日志以外，还保存内核日志和执行 **logcat -b events** 后输出的日志，便于以后排查问题。

6.10. 静态代码扫描

静态代码扫描指用户写好源代码后，无需经过编译器编译，直接使用扫描工具对源码进行扫描，从而找出代码中存在的语义缺陷或安全漏洞。本章节主要介绍 C/C++ 静态代码扫描工具 CPPCHECK 及其使用方法。详情请参阅 CPPCHECK 的网址：<http://cppcheck.net>。

6.10.1. CPPCHECK 安装

在 Ubuntu 系统下，执行如下命令安装 CPPCHECK 工具。

```
sudo apt-get install cppcheck
```

6.10.2. CPPCHECK 使用

在 Ubuntu 系统下，进入源码目录，使用 CPPCHECK 工具执行相应的命令对源码目录进行扫描，并根据错误提示，对代码进行修复。命令格式为：**cppcheck --enable=all <源码目录>**。

扫描结果示例如下：

```
[test_sdk_api/m_data_call.c:423]: (style) The scope of the variable 'ret' can be reduced.
[test_sdk_api/m_data_call.c:539]: (style) The scope of the variable 'i' can be reduced.
[test_sdk_api/m_dm.c:239]: (style) The scope of the variable 'ret' can be reduced.
[test_sdk_api/m_dm.c:75]: (portability) scanf without field width limits can crash with huge input data on some vers
[test_sdk_api/m_dm.c:173]: (portability) scanf without field width limits can crash with huge input data on some vers
[test_sdk_api/m_dm.c:209]: (error) Memory leak: buf
[test_sdk_api/m_nw.c:373]: (warning) %d in format string (no. 1) requires a signed integer given in the argument list
[test_sdk_api/m_nw.c:373]: (warning) %d in format string (no. 2) requires a signed integer given in the argument list
[test_sdk_api/m_nw.c:393]: (warning) %d in format string (no. 1) requires a signed integer given in the argument list
[test_sdk_api/m_nw.c:393]: (warning) %d in format string (no. 2) requires a signed integer given in the argument list
[test_sdk_api/m_nw.c:412]: (warning) %d in format string (no. 1) requires a signed integer given in the argument list
[test_sdk_api/m_nw.c:412]: (warning) %d in format string (no. 2) requires a signed integer given in the argument list
[test_sdk_api/m_nw.c:295]: (portability) scanf without field width limits can crash with huge input data on some vers
[test_sdk_api/m_nw.c:308]: (portability) scanf without field width limits can crash with huge input data on some vers
[test_sdk_api/m_nw.c:312]: (portability) scanf without field width limits can crash with huge input data on some vers
[test_sdk_api/m_nw.c:630]: (portability) scanf without field width limits can crash with huge input data on some vers
[test_sdk_api/m_nw.c:648]: (portability) scanf without field width limits can crash with huge input data on some vers
```

6.11. 开源软件

模块默认集成了一些需要使用的开源软件。对于未集成的开源软件，需客户自行集成。本章节列出模块已经集成的开源软件以及移植开源软件的参考手册。

6.11.1. 模块已集成的开源软件

联系移远通信技术支持获取模块已集成的开源软件信息。

6.11.2. 开源软件移植

在 SDK 中移植开源软件和在 Linux 系统下移植开源软件类似。移远通信已经移植了一些开源软件，如需移植其他开源软件，可参考文档 [9] 所介绍的移植方法。

7 文件下载

模块支持多种方式下载文件。在调试过程中，使用 ADB 命令进行下载最为便捷。执行 **adb push** 可将上位机的本地文件下载到模块的文件系统，命令常用格式为：**adb push <本地路径> <模块路径>**。

例如，将 `~/sdk/sample/qi-ol-sdk/qi-ol-extsdk/example/hello_world/` 目录下的 `helloworld` 文件下载至模块的 `/data/` 目录下，需执行如下命令：

```
adb push ~/sdk/sample/qi-ol-sdk/qi-ol-extsdk/example/hello_world/helloworld /data
```

8 模块开机检查

模块启动后，可以通过一系列 AT 命令检查模块是否处于正常工作状态，具体步骤如下：

第一步：通过 USB 串口线将 PC 连接至模块的 USB AT 口。

第二步：插入(U)SIM 卡和天线后，将模块上电。

第三步：使用 QCOM 工具，依次执行如下命令：

- 检测串口：AT
- 检测(U)SIM 卡：AT+CPIN?
- 检测信号强度：AT+CSQ
- 检测模块注网状态：AT+CGREG?
- 查询运营商：AT+COPS?
- 查询网络制式：AT+QNWINFO
- 语音测试：ATDxxx; (xxx 为手机号码)

下图为插入一张普通中国电信卡的开机检查流程：

```
AT
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY

OK
AT+CSQ
+CSQ: 31,99

OK
AT+CGREG?
+CGREG: 0,1

OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"CHN-CT",7

OK
AT+QNWINFO
+QNWINFO: "FDD ","46011","LTE BAND 1",100

OK
ATD18501729042;
OK
```

图 1：模块开机检查流程命令

备注

1. 有关 AT 命令详情，请参考文档 [1]。
2. 有关 QCOM 工具的使用方法，请参考文档 [10]。

9 附录 参考文档及术语缩写

表 7：参考文档

文档名称
[1] Quectel_EC2x&EG9x&EG2x-G&EM05_Series_AT_Commands_Manual
[2] Quectel_Customer_FW_Download_Tool_用户指导
[3] Quectel_EC25&EC21&EC20 R2.0_QFlash_Linux&Android_用户指导
[4] Quectel_LTE&5G_QFirehose_Linux&Android_用户指导
[5] Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_DFOTA_应用指导
[6] Quectel_WCDMA<E_Linux_USB_Driver_用户指导
[7] Quectel_EC2x 系列_QuecOpen_开机自启动服务指导
[8] Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_日志系统应用指导
[9] Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_Linux_VPN 移植指导
[10] Quectel_QCOM_User_Guide

表 8：术语缩写

缩写	英文描述	中文描述
ADB	Android Debug Bridge	Android 调试桥
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
DM	Device Management	设备管理
FOTA	Firmware Over-the-Air	空中固件升级
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统

GPIO	General-purpose input/output	通用型之输入输出
I2C	Inter-Integrated Circuit	内置集成电路
I2S	Inter-IC Sound	集成电路内置音频
ID	Identification	身份
LTE	Long Term Evolution	长期演进
PC	Personal Computer	个人电脑
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
SMS	Short Messaging Service	短消息业务
SPI	Serial Peripheral Interface	串行外设接口
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	（全球）用户识别卡
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
VID	Vender ID	生产商编号